엔탈피와 열화학 반응식 수업 대본

물질과 에너지 3단원 첫 번째 소단원

전체 39장 · 수업 63분 · 천재교육 2022 개정 교과서 74~81쪽

수업 운영

손난로 관찰에서 시작하여 발열·흡열 반응과 엔탈피, 열화학 반응식, 연료 비교, 결합 에너지 계산으로 이어지는 수업이다. 각 장의 실제 발화를 읽고, 그림을 가리키는 순서와 오개념 점검을 함께 활용한다. 제시된 시간에는 학생의 예상, 계산, 짝 설명 시간을 포함한다.

진행 순서

1~4장 도입과 손난로 예상 4분

5~11장 엔탈피 11.5분

12~21장 열화학 반응식 16.5분

22~29장 연료의 효율성 13분

30~37장 결합 에너지와 반응 엔탈피 14분

38~39장 정리와 형성평가 4분

확인 문제와 답 공개

21장은 엔탈피 비교 답과 암모니아 반응식을 차례로, 29장은 계산값과 비교 근거를 차례로, 39장은 HF 계산 답을 공개한다. PPT 슬라이드 쇼에서는 클릭으로 진행한다. 전체 미리보기의 답 보기 버튼으로도 확인할 수 있다.

자료의 해석

교과서 사진과 입자 모형은 출처를 각 장에 기록했다. 엔탈피 그래프, 반응식과 결합 모형은 교과서·지도서 원본을 우선 사용했다. 연료 비교 표는 원본 수치를 유지해 편집 가능한 표로 옮기고, 양수로 제시한 값의 항목명을 방출열로 명확히 했다. 보충 반응식과 요약표는 직접 작성했다. 생성형 학생 삽화는 설명을 돕는 장면이며 실험 관찰 결과가 아니다. 평균 결합 에너지 계산값은 기체 반응의 근삿값이고, 방출열의 크기와 반응 엔탈피의 음수를 구별한다.

Slide 1

엔탈피와 열화학 반응식

권장 시간 0.3분

발표 대본

오늘은 화학 반응에서 출입하는 열을 알아봅시다. 손난로가 따뜻해지고 냉각 팩이 차가워지는 까닭은 무엇일까요? 이런 현상을 엔탈피로 설명하고, 반응식에 열의 출입을 나타내겠습니다. 이어서 연료가 방출하는 열을 비교하고, 원자 사이의 결합 변화로 반응 엔탈피를 계산해 봅시다.

화면에서 가리킬 순서

대단원명 다음 소단원명

오개념 점검

발열 반응이라는 사실만으로 자발성을 결론 내리지 않는다.

다음 장으로 연결

네 Part에서 배울 내용을 살펴봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 2

수업 목차

권장 시간 0.5분

발표 대본

Part 1에서는 발열 반응과 흡열 반응을 살펴보고 엔탈피와 반응 엔탈피를 배웁니다. Part 2에서는 열화학 반응식에 물질의 상태와 반응 엔탈피를 나타냅니다. Part 3에서는 연료 1 g이 방출하는 열을 비교하고, Part 4에서는 결합 에너지로 반응 엔탈피를 구합니다.

화면에서 가리킬 순서

왼쪽에서 오른쪽으로 네 파트

오개념 점검

네 Part는 열 출입 → 반응식 → 연료 비교 → 결합 에너지로 이어진다.

다음 장으로 연결

학습 목표를 확인합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74~81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 3

수업 목표

권장 시간 0.7분

발표 대본

이번 수업에서는 엔탈피의 의미를 알고 열화학 반응식을 나타낼 수 있어야 합니다. 연료를 비교할 때는 단위 질량당 방출열을 계산하고, 결합을 끊거나 만들 때 출입하는 에너지로 반응 엔탈피를 설명해 봅시다. 계산 결과를 말할 때는 어떤 반응에서 얼마의 물질이 반응했는지도 함께 말해 주세요.

화면에서 가리킬 순서

목표1→목표2→목표3

오개념 점검

계산 결과의 부호와 물질량 기준을 함께 평가한다.

다음 장으로 연결

손난로가 따뜻해지는 장면부터 생각해 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 4

손난로와 열

권장 시간 2.5분

발표 대본

포장을 뜯고 흔든 손난로가 따뜻해졌습니다. 손난로 안에서는 어떤 변화가 일어났을까요? 먼저 떠오르는 이유를 한 문장으로 써 봅시다. 손난로가 따뜻해졌다는 것은 관찰한 사실이고, 안에서 어떤 변화가 일어났다는 것은 그 이유에 대한 예상입니다. 수업을 마친 뒤 처음 쓴 설명과 비교해 봅시다.

화면에서 가리킬 순서

학생이 들고 있는 손난로→질문→회색 관찰 문장

오개념 점검

흔드는 운동 자체를 주된 열의 에너지원으로 단정하지 않는다.

다음 장으로 연결

열 출입을 양과 부호로 나타내는 방법을 배우겠습니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 5

엔탈피

권장 시간 0.5분

발표 대본

물질이 반응할 때 열이 주위로 나오는 경우도 있고, 주위에서 열을 흡수하는 경우도 있습니다. 손난로와 냉각 팩의 예에서 이 차이를 살펴봅시다. 그다음 물질이 갖는 에너지와 반응 전후의 에너지 변화를 엔탈피로 나타내겠습니다.

화면에서 가리킬 순서

Part 1→한 줄 질문

오개념 점검

Part 구분장에서는 정의와 계산을 미리 나열하지 않는다.

다음 장으로 연결

열이 어디로 이동하는지부터 확인합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 76쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 6

발열 반응은 주위로 열을 방출한다

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

교과서 그림 III-1의 메테인 연소와 철의 부식 사진을 그대로 사용한다.

발표 대본

물질이 반응할 때 주위로 열을 방출하는 반응을 발열 반응이라고 합니다. 도시가스의 주성분인 메테인이 연소할 때 열이 방출됩니다. 철이 산소와 반응하여 산화되는 과정도 발열 반응입니다. 손난로는 작은 철 가루가 산소와 빠르게 반응할 때 나오는 열을 이용합니다. 이 열이 손으로 전달되어 손이 따뜻해집니다. 철이 부식되는 반응과 손난로는 반응 속도에 차이가 있지만, 모두 철의 산화에서 열이 나온다는 공통점이 있습니다.

화면에서 가리킬 순서

메테인의 연소 사진 → 철의 산화 사진 → 손난로의 열 방출

오개념 점검

손난로의 열은 흔드는 동작 자체가 아니라 철의 산화에서 나온다.

다음 장으로 연결

반대로 주위에서 열을 흡수하는 경우를 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74쪽 그림 III-1, 76쪽 냉각 팩 사례.

Slide 7

흡열 반응은 주위에서 열을 흡수한다

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

교과서 74쪽 탄산수소 나트륨 분해와 76쪽 냉각 팩 사례를 사용한다.

발표 대본

주위에서 열을 흡수하는 반응을 흡열 반응이라고 합니다. 냉각 팩 속 질산 암모늄이 물에 용해될 때 주위의 열을 흡수하므로 팩 주변이 차가워집니다. 제빵 소다의 성분인 탄산수소 나트륨이 분해되는 반응도 흡열 반응입니다. 이 반응은 가열하여 열을 공급해야 진행됩니다. 냉각 팩과 달리 계속 가열하는 상황이므로, 흡열 반응이라는 이유만으로 주변에서 언제나 온도 하강이 관찰되는 것은 아닙니다.

화면에서 가리킬 순서

냉각 팩의 용해 → 탄산수소 나트륨의 분해 → 열 흡수

오개념 점검

냉각 팩은 용해 과정의 사례다. 가열 중 온도만으로 발열·흡열을 판단하지 않는다.

다음 장으로 연결

물질이 갖는 에너지의 양을 엔탈피로 나타냅니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74쪽 그림 III-1, 76쪽 냉각 팩 사례.

Slide 8

엔탈피(Enthalpy)

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

교과서 75쪽의 정의와 어원 설명을 따른다. enthalpo는 '덥다'라는 뜻이다. $H = U + pV$의 유도는 다루지 않는다.

발표 대본

물질은 분자의 운동 에너지뿐 아니라 여러 종류의 에너지를 갖습니다. 일정한 압력에서 어떤 물질이 갖는 에너지의 양을 엔탈피라고 하며, H로 나타냅니다. 엔탈피라는 이름은 '덥다'를 뜻하는 그리스어 enthalpo에서 유래했습니다. 이름에 열의 뜻이 들어 있지만, 엔탈피를 물질에 저장된 열이나 온도와 같은 뜻으로 쓰지는 않습니다. 엔탈피는 물질의 양과 상태, 온도와 압력에 따라 달라집니다. 엔탈피 자체를 정확히 측정하기는 어렵지만, 화학 반응 전후의 변화량은 출입하는 열로 구할 수 있습니다.

화면에서 가리킬 순서

엔탈피의 정의 → 물질이 갖는 여러 에너지와 조건 → 기호 H → 하단의 enthalpo 어원

오개념 점검

엔탈피를 물질에 저장된 열 또는 온도라고 정의하지 않는다.

다음 장으로 연결

화학 반응 전후에 엔탈피가 얼마나 달라지는지 나타내 보겠습니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 75쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 9

화학 반응에서의 엔탈피 변화

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

일정 압력에서 열과 ΔH를 연결하며 팽창·수축 이외의 일이 없는 경우를 전제로 한다.

발표 대본

일정한 압력에서 화학 반응이 일어날 때의 엔탈피 변화를 반응 엔탈피라고 하고 ΔH로 나타냅니다. Δ는 변화량이라는 뜻입니다. 반응이 끝난 뒤인 생성물의 엔탈피 합에서 반응이 일어나기 전인 반응물의 엔탈피 합을 뺍니다. H가 엔탈피라면 ΔH는 반응 전후의 차이입니다. 생성물의 엔탈피 합이 더 작으면 ΔH는 음수이고, 더 크면 양수입니다.

화면에서 가리킬 순서

생성물의 엔탈피 합 → 반응물의 엔탈피 합 → 반응 후와 반응 전 → Δ의 뜻

오개념 점검

반응물에서 생성물을 빼지 않는다. H와 ΔH, 방출열의 양수 크기와 ΔH의 부호를 구분한다.

다음 장으로 연결

두 그래프에서 발열 반응과 흡열 반응의 엔탈피 변화를 비교해 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 75쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 10

발열 반응과 흡열 반응의 엔탈피 변화

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

그래프 세로축은 온도가 아니라 엔탈피이며 가로축은 시간 대신 반응의 진행이다. 그림은 교과서 그림 III-2 원본이다.

발표 대본

왼쪽은 발열 반응의 그래프입니다. 생성물의 엔탈피 합이 반응물보다 작고, 그 차이만큼 열을 주위로 방출합니다. 생성물에서 반응물의 엔탈피 합을 빼면 음수이므로 $\Delta H < 0$입니다. 오른쪽은 흡열 반응입니다. 주위에서 열을 흡수하여 생성물의 엔탈피 합이 더 크므로 $\Delta H > 0$입니다. 세로축은 온도가 아니라 엔탈피입니다. 열을 받은 주위가 따뜻해지는 것과 반응 전후 물질의 엔탈피 변화는 구분해서 설명해야 합니다.

화면에서 가리킬 순서

왼쪽 그래프의 엔탈피 감소 → 아래 발열 반응과 $\Delta H < 0$ → 오른쪽 그래프의 엔탈피 증가 → 아래 흡열 반응과 $\Delta H > 0$

오개념 점검

그래프 세로축은 온도가 아니라 엔탈피이며 가로축은 시간 대신 반응의 진행이다. 교과서 그림III-2 원본의 축과 화살표를 확인한다.

다음 장으로 연결

생성물과 반응물의 엔탈피 합으로 두 부호를 다시 나타내 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74~75쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 11

반응 엔탈피의 부호

권장 시간 1.5분

먼저 알아둘 점

교과서 75쪽 하단 수식을 원본 그대로 사용한다.

발표 대본

Σ는 합을 뜻하므로 ΣH는 각 물질의 엔탈피를 더한 값입니다. 발열 반응에서는 생성물의 엔탈피 합이 반응물보다 작습니다. 생성물에서 반응물을 빼면 음수이므로 반응 엔탈피도 음수입니다. 흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피 합이 더 크므로 반응 엔탈피가 양수입니다. 두 관계는 모두 ΔH를 구하는 같은 식에서 나옵니다.

화면에서 가리킬 순서

발열 반응의 엔탈피 합 비교 → ΔH의 음수 → 흡열 반응의 비교와 양수

오개념 점검

ΣH는 엔탈피의 합, ΔH는 엔탈피의 변화량이다.

다음 장으로 연결

반응 엔탈피를 화학 반응식과 함께 나타내 보겠습니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 75~77쪽; 지도서 106~110쪽.

Slide 12

열화학 반응식

권장 시간 0.5분

먼저 알아둘 점

엔탈피와 반응 엔탈피 정의를 먼저 다룬다.

발표 대본

앞에서는 반응 전후의 엔탈피 차이로 열의 출입을 설명했습니다. 이번에는 이 정보를 화학 반응식과 함께 나타내겠습니다. 같은 물질의 반응이라도 반응하는 양이나 물질의 상태가 달라지면 출입하는 열은 어떻게 달라질까요?

화면에서 가리킬 순서

Part 2 제목과 질문

오개념 점검

정의와 예시를 확인한 뒤 열화학 반응식으로 확장한다.

다음 장으로 연결

상태·계수·반응 엔탈피를 함께 읽어 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74쪽 그림 III-1, 76쪽 냉각 팩 사례.

Slide 13

열화학 반응식이란?

권장 시간 1.5분

먼저 알아둘 점

교과서 76쪽 정의: 화학 반응식에 반응 엔탈피를 함께 나타낸 것.

발표 대본

화학 반응식에 반응 엔탈피를 함께 나타낸 것을 열화학 반응식이라고 합니다. 화학 반응식은 어떤 물질이 어떤 비율로 반응하는지 나타내고, Δ*H*는 그 반응에서 출입하는 열의 방향과 양을 나타냅니다. 아래 식은 산화 칼슘이 물과 반응하는 경우입니다. Δ*H*가 음수이므로 열을 방출합니다. 이 값은 식에 나타낸 상태와 물질의 양을 기준으로 합니다.

화면에서 가리킬 순서

정의 → 산화 칼슘의 열화학 반응식 → Δ*H*의 부호

오개념 점검

상태를 표시한 화학 반응식만으로는 반응 엔탈피를 함께 나타낸 열화학 반응식이 되지 않는다.

다음 장으로 연결

발열과 흡열의 실제 열화학 반응식을 읽어 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 75~77쪽; 지도서 106~110쪽.

Slide 14

열화학 반응식에 나타낸 열 출입

권장 시간 2분

발표 대본

첫 번째 식에서 s는 고체, l은 액체, aq는 수용액을 뜻합니다. 산화 칼슘 1 mol이 물과 반응하면 76.9 kJ의 열을 방출하므로 Δ*H*는 −76.9 kJ입니다. 두 번째 식은 질산 암모늄 1 mol이 물에 용해되는 과정입니다. 26.2 kJ을 흡수하므로 Δ*H*는 양수입니다. 계수가 생략된 물질의 계수는 1입니다. 같은 Δ*H*라도 어떤 물질이 얼마만큼 반응하는지와 함께 읽어야 그 뜻을 알 수 있습니다.

화면에서 가리킬 순서

위 산화 칼슘 반응식의 계수 1과 Δ*H*를 짚고, 아래 해석 문장에서 1 mol당 방출량을 연결한다. 질산 암모늄의 용해도 같은 순서로 흡수량을 읽는다.

오개념 점검

상태 문자만 기울임체이며 괄호는 정자다. 방역의 모든 효과를 열만으로 설명하지 않는다.

다음 장으로 연결

계수를 바꾸면 열의 양도 바뀔까요?

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 76쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 15

열화학 반응식의 세 가지 특징

권장 시간 1.5분

먼저 알아둘 점

교과서 76~77쪽의 계수·상태·역반응 관계를 한 장에 모았다.

발표 대본

열화학 반응식에는 세 가지 특징이 있습니다. 반응식 전체의 계수를 n배 하면 반응 엔탈피도 n배가 됩니다. 또 물질의 상태가 달라지면 엔탈피도 달라지므로 상태를 반드시 표시합니다. 반응 방향을 거꾸로 바꾸면 반응 엔탈피의 크기는 같고 부호는 반대가 됩니다. 역반응의 비교는 물질의 상태와 양이 서로 대응하고 온도와 압력이 같은 경우입니다. 예를 들어 결합을 끊는 데 필요한 에너지는 같은 결합을 만드는 역과정에서 방출되는 에너지와 크기가 같습니다.

화면에서 가리킬 순서

계수 행 → 상태 행 → 역반응 행

오개념 점검

역반응은 상태와 반응량이 대응해야 한다. 계수 하나만 바꾸지 말고 반응식 전체를 같은 배수로 바꾼다.

다음 장으로 연결

반응식의 계수를 두 배로 바꾸면 ΔH는 어떻게 될까요?

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 75~77쪽; 지도서 106~110쪽.

Slide 16

계수가 두 배가 되면 Δ*H*도 두 배가 된다

권장 시간 1.5분

발표 대본

위 식에서는 액체 물 1 mol이 생성되고 Δ*H*는 −285.8 kJ입니다. 아래 식에서는 반응식 전체의 계수가 두 배이고 물도 2 mol 생성됩니다. 반응한 물질의 양이 두 배이므로 반응 엔탈피도 두 배인 −571.6 kJ입니다. 반응물 하나의 계수만 바꾸는 것이 아니라 반응식 전체에 같은 수를 곱해야 합니다. 물 1 mol당 방출열을 구하면 두 경우 모두 285.8 kJ입니다.

화면에서 가리킬 순서

물 1 mol 생성 반응식 → 물 2 mol 생성 반응식 → 각 Δ*H*

오개념 점검

마이너스571.6 kJ는 제시된 반응식 전체의 값이다. 방출열의 크기는 양수로 말한다.

다음 장으로 연결

이번에는 계수는 유지하고 생성물의 상태만 비교합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 76~77쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 17

생성물의 상태에 따른 반응 엔탈피

권장 시간 1.5분

발표 대본

두 식은 수소 2 mol과 산소 1 mol이 반응한다는 점이 같습니다. 위 식의 생성물은 수증기이고, 아래 식의 생성물은 액체 물입니다. 수증기가 액체 물로 변할 때 열을 방출하므로, 처음부터 액체 물이 생성되는 반응의 방출열이 더 큽니다. 두 반응 모두 발열 반응이므로 ΔH는 음수입니다. 방출열의 크기를 비교할 때는 ΔH의 절댓값을 비교합니다.

화면에서 가리킬 순서

두 식의 H_2O 뒤 g와l→하단 절댓값 비교

오개념 점검

이 장표에서는 수증기 반응의 실측 수치를 임의로 추가하지 않는다.

다음 장으로 연결

왜 생성물과 반응물의 차이를 쓰는지 살펴봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 76, 79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 18

반응 전후의 엔탈피 변화

권장 시간 1.5분

발표 대본

그림에서 반응물은 위쪽, 생성물은 아래쪽에 있습니다. 생성물의 엔탈피 합에서 반응물의 엔탈피 합을 빼면 음수입니다. 내려가는 화살표의 높이 차이가 방출되는 열에 해당합니다. 물질이 갖는 엔탈피의 전체 양을 직접 측정하지 않아도, 반응 전후의 차이는 출입하는 열로 구할 수 있습니다. 이 관계는 일정한 압력에서 설명하고 있습니다.

화면에서 가리킬 순서

정의식 생성물→반응물→높이 차이

오개념 점검

발열 반응에서 주위의 온도는 높아질 수 있지만 생성물의 엔탈피 합은 반응물보다 작다.

다음 장으로 연결

여러 반응식에서도 같은 방식으로 부호를 읽어 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 75쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 19

여러 가지 반응의 열화학 반응식

권장 시간 1.5분

발표 대본

표의 네 반응은 서로 다른 열 출입을 보여 줍니다. 이산화 질소가 생성되는 첫 번째 반응은 67.7 kJ을 흡수합니다. 프로페인 1 mol이 연소하면 2220 kJ을 방출하고, 제시된 중화 반응에서 물 1 mol이 생성되면 55.8 kJ을 방출합니다. 염화 칼슘 1 mol이 용해될 때도 81.7 kJ을 방출합니다. 질산 암모늄의 용해는 흡열이었지만 염화 칼슘의 용해는 발열입니다. 용해 반응이라는 이름만으로 열 출입의 방향을 정할 수는 없습니다.

화면에서 가리킬 순서

행의 반응 종류→식의 상태와 계수→오른쪽ΔH

오개념 점검

모든 생성 반응이 흡열이거나 모든 용해가 발열인 것은 아니다. 표에 제시된 사례만 분류한다.

다음 장으로 연결

열 출입의 양은 어떻게 측정할까요?

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 77쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 20

열량계의 원리 · 보충

권장 시간 2분

발표 대본

반응에서 출입하는 열은 용액의 온도 변화로 구할 수 있습니다. 스타이로폼 컵은 외부와의 열 출입을 줄이고, 온도계는 용액의 온도 변화를 측정합니다. 용액이 얻은 열 Q는 용액의 비열 c, 질량 m, 온도 변화 Δt의 곱입니다. Δt는 나중 온도에서 처음 온도를 뺀 값입니다. 외부로 빠져나간 열과 열량계가 흡수한 열을 무시하면, 용액이 얻은 만큼 반응에서 열을 방출했다고 볼 수 있습니다. 예를 들어 용액이 100 J을 얻었다면 반응에서는 100 J을 방출한 것입니다. 실제 간이 열량계에서는 열 손실 때문에 오차가 생깁니다.

화면에서 가리킬 순서

왼쪽 Q=cmΔt에서 각 기호를 설명한 뒤 오른쪽 열량계의 온도계, 젓개, 용액, 단열 용기를 짚는다.

오개념 점검

외부로 빠져나가는 열과 열량계 자체의 열 흡수를 무시하는 모형이다. 용액이 얻은 열과 반응에서 방출한 열의 크기가 같다.

다음 장으로 연결

반응식의 부호와 계수를 문제로 점검해 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 77쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 21

열화학 반응식으로 알아보는 열 출입

권장 시간 2.5분

발표 대본

탄산 칼슘의 분해 반응에서 ΔH는 +179.2 kJ입니다. 생성물과 반응물 중 어느 쪽의 엔탈피 합이 더 클까요? 흡열 반응이므로 생성물 쪽이 더 큽니다. 두 번째 문제는 암모니아 1 mol이 생성될 때 45.9 kJ을 방출하는 반응입니다. 질소 1 mol과 수소 3 mol이 반응하면 암모니아 2 mol이 만들어집니다. 따라서 이 반응식의 ΔH는 −91.8 kJ입니다. 모든 계수를 반으로 나누고 ΔH를 −45.9 kJ로 쓴 식도 같은 뜻입니다.

화면에서 가리킬 순서

$CaCO_3$ 식→질문1→첫 클릭, NH_3 조건→둘째 클릭

오개념 점검

암모니아2 mol 반응식에−45.9 kJ를 붙이는 오류를 점검한다.

다음 장으로 연결

이제 같은 기준으로 연료를 비교하겠습니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 77쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 22

연료의 효율성

권장 시간 0.5분

발표 대본

같은 질량의 연료가 모두 같은 양의 열을 내는 것은 아닙니다. 어떤 연료가 더 많은 열을 내는지 비교하려면 물질의 양을 같게 해야 합니다. 연료 1 mol을 기준으로 비교할 때와 1 g을 기준으로 비교할 때의 결과가 다를 수 있습니다. Part 3에서는 반응식의 계수와 몰질량을 이용해 단위 질량당 방출열을 구하겠습니다.

화면에서 가리킬 순서

Part 2→같은 질량이라는 말

오개념 점검

연료의 방출열과 실제 장치의 에너지 전환 효율은 다른 개념이다.

다음 장으로 연결

연소에서 나온 열을 어디에 이용하는지 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 78~79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 23

연소 반응의 이용

권장 시간 1분

발표 대본

가정용 난방 보일러는 연료가 연소하며 방출한 열을 난방에 이용합니다. 가솔린 자동차는 연료의 연소로 얻은 에너지의 일부를 운동에 이용합니다. 두 경우 모두 연료와 산소의 반응에서 에너지를 얻습니다. 연료의 종류에 따라 같은 질량이 연소할 때 방출하는 열이 다르므로, 같은 양을 기준으로 비교해야 합니다.

화면에서 가리킬 순서

보일러 사진과 설명→자동차 사진과 설명

오개념 점검

자동차의 모든 방출열이 운동 에너지로 전환되는 것은 아니다.

다음 장으로 연결

먼저 반응식에서 연료1 mol의 방출열을 구합니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 78쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 24

연료 1 mol이 연소할 때의 방출열

권장 시간 2분

발표 대본

메테인 반응식에서 메테인의 계수는 1입니다. 메테인 1 mol이 연소할 때 890.5 kJ을 방출합니다. 뷰테인의 계수는 2이고 ΔH는 −5754 kJ입니다. 이 값은 뷰테인 2 mol이 반응할 때의 값이므로, 1 mol당 방출열은 5754를 2로 나눈 2877 kJ입니다. 연소 반응의 ΔH는 음수이지만, 방출한 열의 크기를 나타낼 때는 양수로 씁니다.

화면에서 가리킬 순서

CH_4 계수1→C_4H_{10} 계수2→5754÷2

오개념 점검

반응식의 계수를 확인하지 않고 ΔH 수치만 비교하지 않는다.

다음 장으로 연결

같은 질량으로 바꾸려면 무엇으로 나눌까요?

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 25

연료 1 g이 연소할 때의 방출열

권장 시간 2분

발표 대본

메테인 1 mol의 질량은 16 g입니다. 16 g이 890.5 kJ을 방출하므로 1 g은 약 55.7 kJ을 방출합니다. 뷰테인 1 mol은 58 g이고 방출열은 2877 kJ이므로, 1 g당 방출열은 약 49.6 kJ입니다. 1 mol당 방출열의 단위 kJ/mol을 몰질량의 단위 g/mol로 나누면 kJ/g이 남습니다. 1 mol 기준에서는 뷰테인의 방출열이 더 크지만, 같은 질량에서는 메테인이 더 큽니다.

화면에서 가리킬 순서

환산식→메테인 계산→뷰테인 계산→단위 약분

오개념 점검

몰질량의 단위를 g/mol로 유지한다. 소수 첫째 자리로 반올림한다.

다음 장으로 연결

에탄올과 수소도 같은 방식으로 바꾸겠습니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 78~79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 26

에탄올과 수소의 1 g당 방출열

권장 시간 2분

발표 대본

에탄올 1 mol은 46 g이고 연소할 때 1367 kJ을 방출합니다. 1367을 46으로 나누면 1 g당 방출열은 약 29.7 kJ입니다. 수소의 반응식은 수소 2 mol이 연소할 때 571.6 kJ을 방출한다는 뜻입니다. 수소의 몰질량은 2 g/mol이므로 수소 2 mol은 4 g입니다. 571.6을 4로 나누면 1 g당 방출열은 142.9 kJ입니다. 두 반응식 모두 액체 물이 생성되는 조건입니다.

화면에서 가리킬 순서

위쪽 에탄올 반응식 → 1 mol = 46 g → 1367 ÷ 46, 아래쪽 수소 반응식 → 2 mol = 4 g → 571.6 ÷ 4

오개념 점검

수소 2 mol의 질량은 4 g이다. 반응 엔탈피의 부호와 방출열의 크기를 구분한다. 생성물은 액체 물 기준이다.

다음 장으로 연결

네 연료를 한 표에서 비교합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 27

같은 질량의 연료가 방출하는 열

권장 시간 1.5분

발표 대본

마지막 행은 연료 1 g이 방출하는 열입니다. 수소 142.9, 메테인 55.7, 뷰테인 49.6, 에탄올 29.7 kJ/g 순서입니다. 제시된 네 연료 가운데 같은 질량에서 가장 많은 열을 방출하는 연료는 수소입니다. 1 mol당 방출열만 보면 뷰테인이 가장 크므로, 비교 기준에 따라 순서가 달라집니다. 표에서는 방출열의 크기를 양수로 나타냈습니다. 연소 반응의 ΔH는 음수입니다.

화면에서 가리킬 순서

1 mol당 방출열 → 1 g당 방출열 → 같은 질량에서의 순서

오개념 점검

네 연료와 주어진 조건에 한정된 결론이다.

다음 장으로 연결

이 표만으로 최고의 연료를 정할 수 있을까요?

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 78~79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도). 실제 사용 표: 지도서 109쪽 연료의 열효율 비교 완성표.

Slide 28

연료를 선택할 때 고려할 조건

권장 시간 2분

발표 대본

같은 질량에서 수소의 방출열이 가장 크다고 해서 어떤 상황에서나 수소가 가장 좋은 연료인 것은 아닙니다. 연료를 생산하는 과정, 저장과 운송 방법, 사용하는 장치의 효율도 고려해야 합니다. 예를 들어 저장 용기의 질량까지 포함한 전체 무게는 방출열 표만으로 알 수 없습니다. 실제로 연료를 선택하려면 어떤 정보가 더 필요할지 한 가지씩 제안해 봅시다.

화면에서 가리킬 순서

같은 질량당 방출열 → 생산·저장·운송과 장치 효율 → 학생 질문

오개념 점검

추가 정보가 없는 환경성 수치나 우열을 단정하지 않는다.

다음 장으로 연결

배운 기준으로 자료 해석 답을 만들어 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 78~79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 29

같은 질량일 때 방출열이 큰 연료는?

권장 시간 2분

발표 대본

앞서 구한 값을 이용해 표의 빈칸을 채워 봅시다. 뷰테인 1 g당 방출열은 2877을 58로 나눈 약 49.6 kJ이고, 수소는 285.8을 2로 나눈 142.9 kJ입니다. 그렇다면 같은 질량일 때 방출열이 큰 순서는 어떻게 될까요? 수소, 메테인, 뷰테인, 에탄올 순서입니다. 1 mol당 값과 1 g당 값을 구별하고, 같은 질량이라는 조건을 붙여 설명해 보세요.

화면에서 가리킬 순서

왼쪽 교과서 빈 표를 채운 뒤 오른쪽 질문에 답한다. 계산값과 큰 순서를 차례로 공개한다.

오개념 점검

같은 질량 조건을 빠뜨린 답은 근거를 보완하게 한다.

다음 장으로 연결

열 출입을 결합의 변화로 설명해 보겠습니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 78~79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 30

결합 에너지와 반응 엔탈피

권장 시간 0.5분

발표 대본

화학 반응에서는 원자의 종류와 수가 보존되면서 원자 사이의 결합이 바뀝니다. 결합을 끊는 과정과 새로운 결합을 만드는 과정에서는 에너지가 어떻게 출입할까요? Part 4에서는 두 과정의 에너지 출입을 구별하고, 결합 에너지를 이용해 반응 엔탈피를 계산하겠습니다.

화면에서 가리킬 순서

Part 3→해리와 형성 질문

오개념 점검

오개념 예측을 정답처럼 제시하지 않는다.

다음 장으로 연결

가장 간단한 수소 분자의 결합부터 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 80~81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 31

결합을 끊을 때 에너지를 흡수한다

권장 시간 1.5분

발표 대본

수소 분자 H_2는 두 수소 원자가 결합한 상태입니다. 기체 상태의 수소 분자 1 mol을 원자로 분리하려면 436 kJ을 공급해야 합니다. 에너지를 흡수하므로 이 과정의 ΔH는 +436 kJ입니다. 그래프에서도 생성물인 수소 원자의 엔탈피가 반응물인 수소 분자보다 높습니다. 반응식의 2H는 수소 분자 두 개가 아니라 수소 원자 두 개를 뜻합니다.

화면에서 가리킬 순서

왼쪽 교과서 그래프의 반응물·생성물 높이 → 오른쪽 결합의 변화 → 열 출입과 ΔH 부호 → 아래 반응식

오개념 점검

2H는 수소 분자 두 개가 아니라 수소 원자 두 개를 뜻한다. 그래프는 교과서 그림 III-6 원본이다.

다음 장으로 연결

반대 과정에서는 어떤 변화가 생길까요?

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 80쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 32

결합이 형성될 때 에너지를 방출한다

권장 시간 1.5분

발표 대본

기체 상태의 수소 원자들이 결합하여 수소 분자 1 mol이 되면 436 kJ을 방출합니다. 앞에서 같은 결합을 끊는 데 흡수한 에너지와 크기가 같고 방향은 반대입니다. 열을 방출하므로 ΔH는 −436 kJ입니다. 그래프에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 낮습니다. 결합을 끊는 과정은 에너지 흡수, 만드는 과정은 에너지 방출이라는 차이를 기억해 봅시다.

화면에서 가리킬 순서

왼쪽 교과서 그래프의 반응물·생성물 높이 → 오른쪽 결합의 변화 → 열 출입과 ΔH 부호 → 아래 반응식

오개념 점검

결합 에너지 값 자체가 음수라고 말하지 않는다.

다음 장으로 연결

결합 에너지가 어떤 기준의 값인지 정리합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 80쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 33

결합 에너지란?

권장 시간 2분

발표 대본

결합 에너지는 기체 상태에서 공유 결합 1 mol을 끊는 데 필요한 에너지입니다. 단위는 kJ/mol이며, 여기서 mol은 결합의 양을 뜻합니다. H–H 결합 에너지는 436, O=O는 498, O–H는 460 kJ/mol입니다. 물 1 mol에는 O–H 결합이 2 mol 있습니다. 다원자 분자에서는 같은 종류의 결합도 주변 원자에 따라 에너지가 달라지므로 평균값을 사용합니다. 결합 에너지는 결합을 끊는 데 필요한 에너지이므로 양수입니다.

화면에서 가리킬 순서

정의의 기체·결합1mol→표 단위→H–H/O=O/O–H

오개념 점검

물질1 mol과 결합1 mol을 혼동하지 않는다.

다음 장으로 연결

물 생성 반응에서 원자와 결합의 수를 확인합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 80쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 34

원자 수는 보존되고, 결합은 달라진다

권장 시간 2분

발표 대본

왼쪽에는 수소 분자 두 개와 산소 분자 한 개가 있습니다. 수소 원자는 네 개, 산소 원자는 두 개입니다. 가운데 모형은 결합을 모두 끊은 원자 상태입니다. 여기까지는 에너지를 흡수합니다. 오른쪽에서 물 분자 두 개가 만들어지면 O–H 결합 네 개가 형성되며 에너지를 방출합니다. 반응 전후 원자 수는 같고 결합의 종류와 수가 바뀝니다. 가운데 모형은 에너지 계산을 위한 것으로, 실제 반응이 반드시 모든 원자로 분리된 뒤 진행된다는 뜻은 아닙니다.

화면에서 가리킬 순서

왼쪽 반응물→가운데 분리 원자→오른쪽 물→아래 보존 문장

오개념 점검

실제 반응이 반드시 모든 원자가 완전히 분리되는 경로로 진행된다는 뜻은 아니다.

다음 장으로 연결

에너지 계산에 필요한 결합 수를 표로 따로 정리합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 35

물 생성 반응에서 변하는 결합

권장 시간 1.5분

발표 대본

수소 분자 한 개에는 H–H 결합이 하나 있으므로 수소 분자 두 개에는 두 개가 있습니다. 산소 분자 한 개에는 O=O 결합이 하나 있습니다. O=O의 결합 에너지에는 이중 결합 전체가 반영되어 있으므로 다시 두 배로 계산하지 않습니다. 물 분자 한 개에는 O–H 결합이 두 개이므로 물 분자 두 개에는 네 개가 있습니다. 반응식의 계수를 mol 단위로 읽으면 끊는 결합은 H–H 2 mol과 O=O 1 mol이고, 만드는 결합은 O–H 4 mol입니다.

화면에서 가리킬 순서

끊기 두 행→만들기 한 행→아래2×2

오개념 점검

O=O 하나의 값498 kJ/mol에는 이중 결합 전체가 반영되어 있다.

다음 장으로 연결

이제 결합 수에 표의 값을 곱하겠습니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 36

흡수하는 에너지에서 방출하는 에너지를 뺀다

권장 시간 2.5분

발표 대본

반응물의 결합을 끊는 데 필요한 에너지는 H–H 2 mol과 O=O 1 mol의 결합 에너지를 더한 값입니다. 2 × 436 + 498 = 1370 kJ을 흡수합니다. 생성물의 O–H 결합 4 mol이 형성될 때는 4 × 460 = 1840 kJ을 방출합니다. 반응 엔탈피는 흡수한 에너지에서 방출한 에너지의 크기를 뺀 값이므로 약 −470 kJ입니다. 결합 형성에서 더 많은 에너지를 방출하므로 발열 반응입니다. 이 값은 수증기 2 mol이 생성되는 반응에 대해 평균 결합 에너지로 구한 근삿값입니다.

화면에서 가리킬 순서

관계식→1번1370→2번1840→3번−470

오개념 점검

1840은 방출량의 크기다. 식에−1840을 넣고 다시 빼는 이중 부호 오류를 피한다.

다음 장으로 연결

이 값과 액체 물 생성 값을 바로 비교해도 될까요?

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 80~81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 37

평균 결합 에너지로 구한 반응 엔탈피

권장 시간 2.5분

발표 대본

위 식은 평균 결합 에너지로 구한 수증기 생성 반응의 근삿값입니다. 결합 에너지는 분자마다 조금씩 다르므로 평균값으로 계산한 결과와 실제 반응 엔탈피에는 차이가 생길 수 있습니다. 아래 식은 액체 물이 생성되는 반응입니다. 위 식과는 생성물의 상태도 다릅니다. 두 값의 차이에는 평균값을 사용한 데 따른 차이와 물질의 상태 차이가 함께 들어 있습니다. 따라서 이 두 수치의 차이를 그대로 물의 응축열이라고 할 수는 없습니다.

화면에서 가리킬 순서

수증기 생성의 근삿값 → 액체 물 생성 반응식 → 생성물의 상태 차이

오개념 점검

−470과−571.6의 차이를 정확한 응축열로 계산하지 않는다. 평균값 오차도 포함된다.

다음 장으로 연결

배운 관계를 한 화면에서 연결해 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 79~81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 38

발열 반응과 흡열 반응

권장 시간 2분

발표 대본

발열 반응은 주위로 열을 방출합니다. 생성물의 엔탈피 합이 반응물보다 작으므로 반응 엔탈피는 음수입니다. 흡열 반응은 주위에서 열을 흡수하고, 생성물의 엔탈피 합이 반응물보다 크므로 반응 엔탈피는 양수입니다. 반응식 전체의 계수를 n배 하면 ΔH도 n배가 되고, 물질의 상태가 달라지면 ΔH도 달라집니다. 결합 에너지로 계산할 때는 결합을 끊는 데 흡수한 에너지에서 결합 형성 시 방출한 에너지의 크기를 뺍니다.

화면에서 가리킬 순서

열 이동 방향 → 반응하는 물질 엔탈피 변화 → 생성물과 반응물 비교 → ΔH 부호 → 아래 계수·상태·결합 관계

오개념 점검

반응하는 물질의 엔탈피 변화와 주위의 온도 변화를 구별한다. 생성물과 반응물의 엔탈피는 각각 합으로 비교한다.

다음 장으로 연결

처음 손난로 질문으로 돌아가 설명을 완성합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74~81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 39

손난로가 따뜻해지는 까닭

권장 시간 2분

발표 대본

손난로 속 철 가루가 산소와 반응하여 산화될 때 열이 주위로 방출됩니다. 그 열이 손으로 전달되어 손이 따뜻해집니다. 발열 반응이므로 생성물의 엔탈피 합이 반응물보다 작고 ΔH는 음수입니다. 처음 썼던 설명에서 바꾸고 싶은 부분이 있나요? 오른쪽 문제에서는 H–H와 F–F 결합을 각각 1 mol씩 끊고 H–F 결합을 2 mol 만듭니다. 반응 엔탈피는 436 + 159 − 2 × 570으로 약 −545 kJ입니다. 음수이므로 이 반응도 발열 반응입니다.

화면에서 가리킬 순서

손난로→열 이동 설명→HF 식→클릭 후 계산

오개념 점검

흔드는 동작 자체가 열을 만들어 낸다는 설명을 철의 산화와 열 이동으로 수정한다.

다음 장으로 연결

다음 소단원에서는 화학 반응의 에너지 관계를 더 확장합니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74, 80~81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).